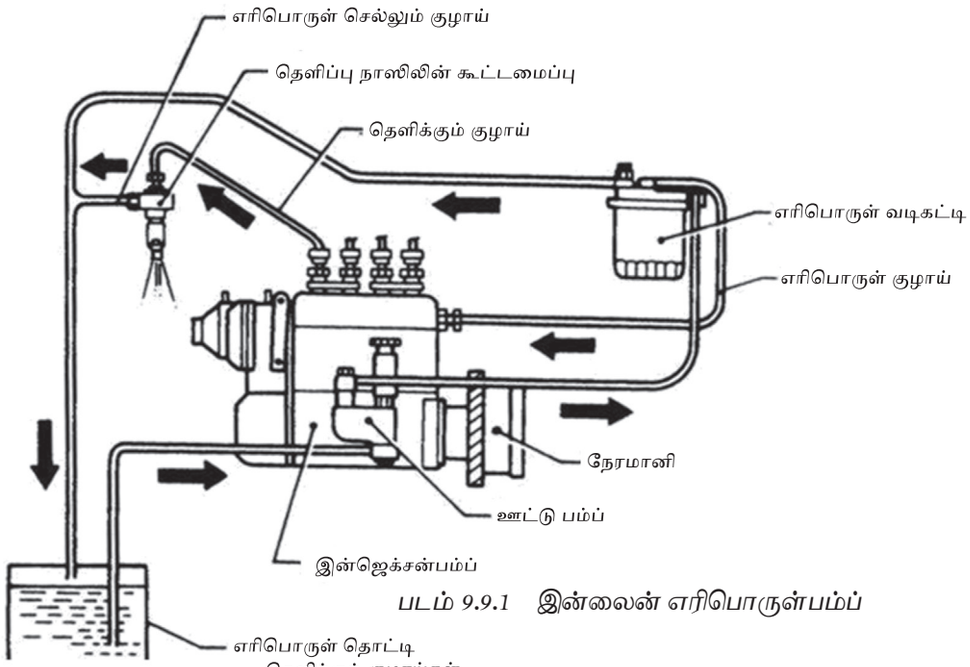
9.6 பெட்ரோல் இன்ஜெக்சன் (Petrol Injection)

கார்புரேட்டர் மூலம் எரிபொருள் செலுத்தும் முறையில் பல்வேறு குறைபாடுகள் உள்ளன. உதாரணமாக மல்டி சிலிண்டர் எஞ்ஜின்களில், வெவ்வேறு சிலிண்டர்களில் வெவ்வேறு அளவில் எரிபொருள் செல்கின்றது. எனவே குறைந்த வேகத்தில் என்ஜின் ஆனது சீரான இயக்கத்தைக் கொடுப்பதில்லை. மேலும் ஒவ்வொரு சிலிண்டரிலும் உற்பத்தியாகும் ஆற்றலின் அளவு மாறுபடுகிறது. இதனால் என்ஜின் அதிகமாக அதிர்வடைகின்றது. எனவே பெட்ரோல் என்ஜினிலும் இன்ஜெக்சன் செய்யும் முறை தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

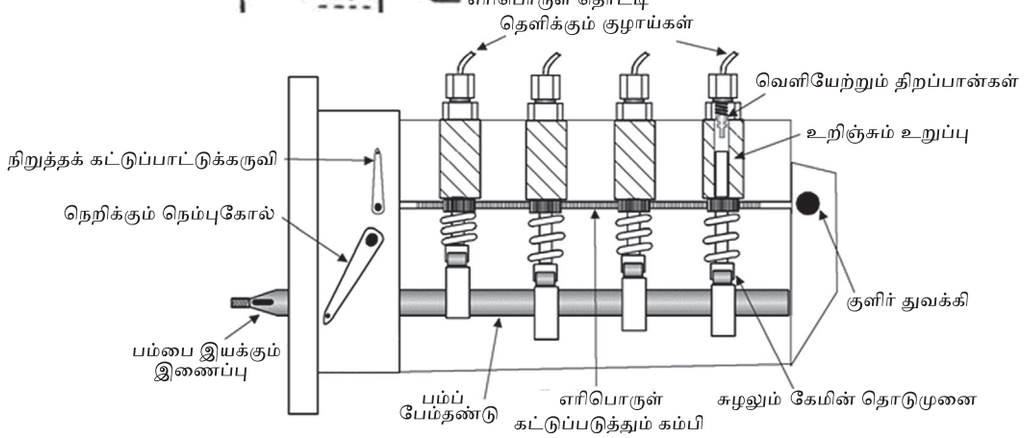
இராபார்ட் போஸ் (Robert Bosch) என்ற ஜெர்மன் இஞ்ஜினியர் முதன் முதலாக மெர்சிடிஸ் ரேஸ் கார்களில் இந்த பெட்ரோல் இன்ஜெக்சன் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார். டீசல் இன்ஜெக்சன் முறையை ஒப்பிடும் போது பெட்ரோல் இன்ஜெக்சன் முற்றிலும் மாறுபடுகிறது. பெட்ரோல் இன்ஜெக்சன் இன்லெட் மேனிபோல்டுக்கு அருகில் குறைந்த அழுத்தப் பாதையில் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் டீசல் இன்ஜெக்சன் அதிக அழுத்தத்தில் செய்யப்படுகிறது.

9.6.1 பெட்ரோல் இன்ஜெக்சன் முறையின் நன்மைகள்

1. என்ஜினுடைய எல்லா சிலிண்டர்களுக்கும் சரியான தரமுள்ள எரிபொருள் காற்றுக் கலவை சமமான அளவில் செலுத்த முடிகிறது.
2. என்ஜினுடைய கொள்திறனை (Volumetric Efficiency) அதிகரிக்கிறது.
3. தேவையற்ற பொருள்களை வெளியேற்றும் (Scavenging) போது ஏற்படும் எரிபொருள் இழப்பின் அளவைக் குறைக்கிறது.
4. இடிப்பு சத்தத்தை (Knocking) குறைக்கிறது.
5. என்ஜினுடைய எல்லா வேகம் மற்றும் சுமை இழுக்கும் நிலைகளிலும் எரிபொருள் காற்று விகிதம் சரியான முறையில் பராமரிக்க முடிகிறது.



படம் 9.9.1 இன்லைன் எரிபொருள்பம்ப்



படம் 9.9.1 (a) கன்ட்ரோல் ரேக் மற்றும் பிளஞ்சர் அமைப்பு

AM_Tamil_Chp09.indd 178 12/20/2019 3:36:52 PM